

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

DESK RESEARCH

Integrantes:

Gamonal Castro Piero Alexander

Barzola Reategui Josue Obed

Uscamayta Lazaro Marx Steven

Loarte Nathals Felipe Gabriel

Galarza Vivanco Ángel

Docentes:

Da Silva, Jose

Esquiagola Aranda John Edward

Contreras Pauca Jhomer Rodrigo

Lima - Perú

2026

DESK RESEARCH

Nº	Fuente	Autor/Institución	Año	Referencia	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
1	Plataforma web institucional del Estado Peruano (Gob.pe / MIDAGRI).	MIDAGRI / AGRO RURAL	2026	MIDAGRI / AGRO RURAL. (2026, 22 de junio). Gobierno invierte S/ 13.8 millones en fitotoldos para proteger cultivos de heladas en 14 regiones. https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1409586-gobierno-invierte-s-13-8-millones-en-fitotoldos-para-protger-cultivos-de-heladas-en-14-reg	Solución física implementada a escala nacional. Se utilizan fitotoldos de aproximadamente 55 m², contruidos con madera, agrofilm y malla raschel, destinados a zonas altoandinas ubicadas por encima de 3500 m s. n. m.	La solución debe proporcionar protección física frente a heladas, frío intenso, lluvias y granizadas, utilizando materiales adecuados para las condiciones altoandinas y permitiendo mantener condiciones favorables para los cultivos.	La infraestructura convencional se centra principalmente en generar un microclima protegido. No incorpora como función principal un sistema electrónico de monitoreo continuo, alertas ante descensos de temperatura ni actuación automática mediante calefacción o ventilación.	Proteger los cultivos y favorecer su producción durante las temporadas climáticas críticas mediante la generación de un microclima protegido.	ANDE-GROW toma el fitotoldo como referencia de protección física y plantea complementarlo con monitoreo de temperatura, alertas y respuesta automática, manteniendo como criterio el bajo costo y la adaptación a pequeños productores altoandinos.

				iones					
2	Avisos de descenso de temperatura en la sierra	SENAMHI	2025–2026	SENAMHI. (2026). Heladas y friajes – Avisos meteorológicos. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=puno&p=heladas-y-friajes-avisos	SENAMHI dispone de avisos meteorológicos sobre descensos de temperatura, heladas y friajes en diferentes zonas del Perú, incluyendo la sierra.	El sistema debe considerar los descensos de temperatura y las heladas como condiciones críticas para los cultivos y generar una respuesta o alerta oportuna.	Los avisos del SENAMHI proporcionan información meteorológica de carácter regional o zonal, por lo que no permiten conocer directamente la temperatura específica dentro de un invernadero.	Advertir sobre condiciones meteorológicas adversas, especialmente ante descensos importantes de temperatura.	ANDE-GROW puede complementar los avisos del SENAMHI mediante sensores de temperatura dentro y fuera del invernadero, permitiendo realizar un monitoreo local y generar alertas cuando se alcancen condiciones críticas para el cultivo.
3	Norma legal nacional: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaie 2025–2027	Presidencia del Consejo de Ministros – PCM; entidades del Estado peruano	2025	Presidencia del Consejo de Ministros – PCM; entidades del Estado peruano https://www.gob.pe/institucion/mina/normas-legales/6389878-0009-2025-pcm	Plan nacional vigente para reducir la vulnerabilidad de poblaciones rurales, actividades agropecuarias y medios de vida frente a heladas y friaje. El Estado reconoce las heladas como un riesgo recurrente que requiere prevención,	La solución debe priorizar prevención y reducción de vulnerabilidad antes del evento crítico. Debe adaptarse a comunidades rurales y considerar la continuidad de la actividad agrícola en zonas expuestas a frío extremo.	Es una política pública y no una especificación técnica de invernadero, sensor, actuador o sistema electrónico. No establece por sí sola dimensiones, umbrales térmicos ni componentes para ANDE-GROW.	Orientar acciones públicas frente a heladas y friaje durante el periodo 2025–2027	ANDE-GROW se puede justificar como una solución de prevención tecnológica complementaria al Plan Multisectorial. El proyecto debe enfocarse en pequeños productores, funcionamiento local, facilidad de mantenimiento y reducción de vulnerabilidad de cultivos ante heladas.

					preparación y respuesta articulada.				
4	Implementación reciente de fitotoldos en zonas altoandinas de Arequipa	MIDAGRI / AGRO RURAL	2025	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2025, 24 de septiembre). <i>Agro Rural implementa acciones ante heladas y friaje en Arequipa</i> . Plataforma Digital Única del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/agrorural/noticias/1252176-agro-rural-implementa-acciones-ante-heladas-y-friaje-en-arequipa	Implementación real y reciente de infraestructura de protección agrícola en zonas altoandinas. La intervención reporta la instalación de 150 fitotoldos para cultivos de alimentos frescos en provincias de Arequipa afectadas por bajas	El fitotoldo debe ser viable para condiciones altoandinas, pequeños productores y territorios expuestos a heladas. La solución debe responder a un contexto de altura, dispersión geográfica y recursos rurales limitados.	La nota institucional no detalla materiales, geometría, temperatura interior alcanzada, costo unitario, durabilidad ni automatización. El fitotoldo protege físicamente, pero no informa al productor sobre el riesgo térmico interno	Reducir el impacto de heladas y friaje sobre cultivos de pequeños productores en zonas altoandinas.	ANDE-GROW puede tomar como contexto de validación la intervención de fitotoldos en Arequipa y añadir una capa tecnológica: sensor interior-exterior, alerta crítica y respuesta automatizada. El diseño debe ser compatible con estructuras de protección ya implementadas, no necesariamente
5	Artículo científico	Smart Agricultural Technology / Elsevier	2026	Li Zeping, Noramalina Abdullah, Mohamad Khairi Ishak, Smart greenhouse	Sistema inteligente de control climático de bajo costo y modular para invernaderos, basado en	El sistema debe integrar sensores, procesamiento y actuadores en una arquitectura automatizada y modular.	La incorporación de numerosos sensores y sistemas de comunicación puede incrementar el costo y la complejidad.	Procesar y controlar condiciones ambientales.	Sustenta el uso del ESP32 como unidad central de ANDE-GROW y el enfoque de bajo costo y modularidad.

				climate control with real-time fault detection and energy-aware automation, Smart Agricultural Technology, Volume 13, 2026, 101707, ISSN 2772-3755, https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101707 . https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375525009384	sensores ambientales, ESP32 y control automático.				
6	Artículo científico	<i>Smart Agricultural Technology</i> / Elsevier	2026	Yoonhong Yi, Neslihan Akdeniz, A comprehensive review of computational modeling, data analytics, and intelligent	Revisión de sistemas de ventilación de invernaderos; identifica la ventilación como mecanismo principal para controlar temperatura y favorecer el	El invernadero debe disponer de un mecanismo para evacuar calor cuando la temperatura interna supere un límite establecido.	La eficiencia de la ventilación depende de la geometría del invernadero y de las condiciones exteriores; la ventilación mecánica además consume energía.	Controlar exceso de calor mediante ventilación.	Justifica la incorporación del ventilador recomendada por los profesores como respuesta a las condiciones cálidas durante verano.

				approaches to greenhouse ventilation systems, Smart Agricultural Technology, Volume 14, 2026, 102153, ISSN 2772-3755, https://doi.org/10.1016/j.atech.2026.102153. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375526003734	intercambio de aire.				
7	Tesis de grado	Roque Benique, Marco Antonio; Falcon Teves, Luis Enrique / Universidad Tecnológica del Perú	2025	Roque Benique, M. A. y Falcon Teves, L. E. (2025). Sistema de riego inteligente con IOT para el cultivo de rosas en un fitotoldo en Canchis, Cusco, 2025 [Tesis de	Sistema con sensores + ESP32 + electroválvulas + ThingSpeak, implementado dentro de un fitotoldo real en zona altoandina (Cusco); logró activación automática por umbral y un ahorro de agua de hasta 46,26 % frente al sistema anterior.	El riego automatizado debe poder instalarse dentro de una estructura de protección ya existente (fitotoldo/invernadero) y activarse solo según el umbral de humedad, sin intervención manual.	Validado para flores (rosas), no para papa/quinua/haba; no evalúa protección térmica frente a heladas, solo riego.	Regar automáticamente según humedad de suelo	Es el antecedente peruano más cercano al prototipo: confirma con datos reales de 2025 en un fitotoldo altoandino que la arquitectura ESP32 + sensor de humedad + electroválvula de ANDE-GROW es viable y eficiente en campo.

				grado, UTP]. Repositorio UTP. https://hdl.handle.net/20.500.12867/13483					
8	Producto comercial	Esular/ Tecnologías de Agricultura Inteligente	2025	Esular. (2025, octubre). Productos de Automatización de Invernaderos : Especificaciones y Precios 2025. https://esular.com/productos-automatizacion-invernaderos-especificaciones-precios-2025	Línea comercial (ventanas automáticas, válvulas inteligentes, estación meteorológica) que calcula el punto de rocío para predecir riesgo de helada nocturna y activa la calefacción de forma anticipada, antes del amanecer.	El calefactor podría activarse de forma preventiva antes de la madrugada (momento de mayor riesgo), en vez de reaccionar solo cuando la temperatura ya bajó al umbral.	Costo y complejidad muy superiores (LoRaWAN, estación meteorológica dedicada) al presupuesto de S/500 del prototipo académico.	Predecir riesgo de helada y activar calefacción preventivamente	Referencia de mejora futura (activación anticipada por punto de rocío/hora del día); el prototipo actual se limita a un umbral simple de temperatura por restricción de costos.
9	Tesis de grado	Santiago Blancas, Delbin Aldair; Rojas Huari, Thiany Eloy; Álvarez Montalván	2025	Santiago Blancas, D. A., Rojas Huari, T. E. y Álvarez Montalván, C. E. (2025). Desarrollo de modelos de	Modelos de IA (Random Forest, Extra Trees, Gradient Boosting), entrenados con 5 años de datos del IGP y SENAMHI, predicen heladas con 6 a 48 horas	Lo ideal es anticipar el riesgo de helada con horas de antelación, no solo detectarla cuando ya está ocurriendo.	Requiere series históricas (5 años) y entrenamiento externo del modelo; no es ejecutable directamente en un ESP32 de bajo costo.	Predecir/detectar condición crítica	Respalda, como mejora futura, que ANDE-GROW podría pasar de "detectar" la helada a "anticiparla"; para el prototipo académico actual se mantiene, por costo, la detección por umbral simple en el ESP32.

		, Carlos Enrique — Universida d Peruana Los Andes (con datos IGP/SENA MHI)		inteligencia artificial para el pronóstico de heladas en la cuenca del río Mantaro, Chupaca, 2024 [Tesis, Universidad Peruana Los Andes]. Repositorio IGP. https://repositorio.igp.gob.pe/items/924abe73-252e-4e4d-b577-3a70c5ad0b74	de anticipación en una cuenca altoandina.				
10	Artículo científico	Ccoyllar-Q uintanilla, K. P.; Zaravia-Po vis, A. F.; Lozano-Po vis, A. A.; Cornejo-T ueros, J. V. / Universida d Continenta l, Perú.	2021	Ccoyllar-Qu intanilla, K. P., Zaravia-Povi s, A. F., Lozano-Povi s, A. A. y Cornejo-Tue ros, J. V. (2021). <i>Vulnerabilidad de la quinua (Chenopodium quinoa)</i>	Estudio científico que evalúa la vulnerabilidad de la quinua frente a condiciones de estrés ambiental en regiones altoandinas del Perú, considerando variables climáticas y su influencia sobre las zonas de	El sistema debe permitir monitorear las condiciones ambientales que pueden afectar el desarrollo de cultivos altoandinos, especialmente la temperatura.	La vulnerabilidad del cultivo varía según las condiciones ambientales y la ubicación geográfica, por lo que los niveles de riesgo no son iguales para todas las zonas.	Monitorear las condiciones ambientales que pueden generar estrés en el cultivo.	Sustenta la incorporación de sensores de temperatura y humedad en ANDE-GROW para monitorear las condiciones del microambiente del invernadero y detectar situaciones que puedan afectar a cultivos altoandinos.

				<i>Willd) ante eventos de estrés ambiental en las regiones altoandinas del Perú.</i> Scientia Agropecuaria, 12(4), 589–597. https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2021.063	producción.				
11	Artículo científico	Zarate Aller, E.; Lizárraga Valencia, L. J.; Gamarra Cornejo, C.; Del Rio, A. H.; Gutiérrez-Rosales, R. O. / Revista de Investigaciones Altoandinas, Perú.	2023	Zarate Aller, E., Lizárraga Valencia, L. J., Gamarra Cornejo, C., Del Rio, A. H. y Gutiérrez-Rosales, R. O. (2023). <i>Efecto de las bajas temperaturas en la selección por tolerancia para progenies híbridas de papa</i>	Investigación experimental realizada en la comunidad de Occopata, Cusco, a aproximadamente 3900 m s. n. m., donde se evaluó la respuesta de progenies de papa frente a bajas temperaturas y eventos de helada durante campañas agrícolas.	El sistema debe detectar oportunamente condiciones de bajas temperaturas que puedan producir daños en los cultivos altoandinos y permitir la activación de mecanismos de protección.	El nivel de daño producido por las bajas temperaturas depende de la tolerancia del material vegetal. Durante el estudio se registraron temperaturas de hasta –3,3 °C y diferentes niveles de afectación del follaje.	Detectar condiciones térmicas críticas y reducir la exposición del cultivo a temperaturas perjudiciales.	Proporciona evidencia experimental en una comunidad altoandina de Cusco sobre el impacto de las bajas temperaturas en el cultivo de papa. Sustenta el uso de sensores de temperatura y de activación automática.

				<i>(Solanum sp.) con introgresión de Solanum commersonii, en la Comunidad de Occopata, Cusco.</i> Revista de Investigaciones Altoandinas, 25(2), 90–98. https://doi.org/10.18271/ria.2023.502					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--